

一、对于一个有向图（如图1所示），假定采用邻接表表示，并且假定每个顶点单链表中的边结点是按出边邻接点序号从大到小的次序链接的，试分别写出从顶点0出发按深度优先搜索遍历得到的顶点序列和按广度优先搜索遍历得到的顶点序列。（10分）

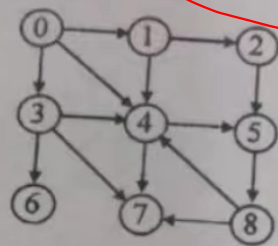
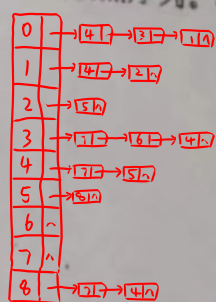


图1 有向图



深: 0, 4, 7, 5, 8, 3, 6, 1, 2

广: 0, 4, 3, 1, 2, 5, 8, 7, 6

二、说明栈和队列的共同点。设栈S和队列Q的初始状态为空，元素e1、e2、e3、e4、e5和e6依次进入栈S，一个元素出栈后即进入Q，若6个元素出队的序列是e2、e4、e3、e6、e5和e1，则栈S的容量至少应该是多少？并给出分析过程。（11分）

e<sub>6</sub> e<sub>5</sub>

e<sub>4</sub>  
e<sub>3</sub>  
e<sub>1</sub>

e<sub>2</sub>

e<sub>6</sub>  
e<sub>5</sub>  
e<sub>1</sub>

e<sub>4</sub>  
e<sub>3</sub>  
e<sub>2</sub>

三、设待排序的关键字序列为{12, 2, 16, 30, 28, 10, 16\*, 20, 6, 18}，按要求完成以下任务：

快: 16, 2, 10, 12, 28, 30, 16\*, 20, 16, 18

{18, 16, 16\*, 20, 28, 30}

(1) 请对上述数据分别选用一种简单排序算法和一种先进排序算法进行排序。（5分）

直接: 12, 6, 10, 12, 16, 16\*, 18, 20, 28, 30 快: 12, 6, 10, 12, 16, 16\*, 18, 20, 28, 30

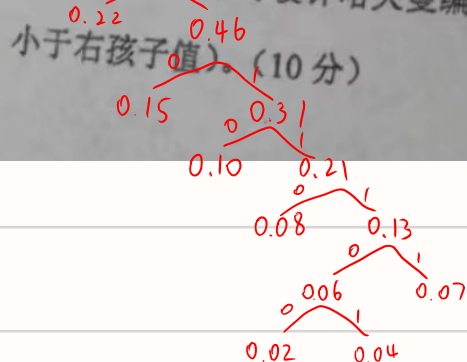
(2) 给出本试题(1)中选用的两种排序算法的基本原理及对上述关键字序列第1趟排序的过程及结束后的状态。（10分）

{16\*, 16, 18, 20}

{16, 16\*}

四、假设用于通信的电文仅由8个字母组成，字母在电文中出现的频率分别为0.07, 0.15, 0.02, 0.08, 0.32, 0.04, 0.22, 0.10。

(1) 试为这8个字母设计哈夫曼编码，给出所构造的哈夫曼树（要求哈夫曼树的左孩子值小于右孩子值）。（10分）



(2) 试设计另一种由二进制表示的等长编码方案。（5分）

(3) 对于上述实例，比较两种方案的优缺点。（5分）

五、有一组重要的包裹，编号分别为{38, 52, 25, 74, 68, 16, 30, 41, 90, 72}，要分别放在编号为0~12的货架上，为了提高查找速度，需要按照散列查找表思路存放，假设散列函数选

用  $H(\text{key}) = \text{key} \bmod 13$ ，解决冲突的方法为线性探测再散列法，按要求完成下列题目：

(1) 构造散列表（画示意图）：（8分）

(2) 等概率下查找成功的平均查找长度：（2分）

(3) 有人需要拿到编号是42的包裹，需要如何查找？（3分）

(4) 画出按线性表中元素次序生成的二叉排序树，给出该二叉排序树的中序遍历序列。（7分）

六、程序填空。（每空3分，共9分）

计算二叉树的深度，已知二叉链表的结构为：lchild | data | rchild。

int Depth(BiTree T)

{

int m, n;

if (BiTree[1] == NULL)

return 0;

else

{  $m = \text{Depth}(\text{BiTree} \rightarrow \text{lchild})$

$n = \text{Depth}(\text{BiTree} \rightarrow \text{rchild})$

if( $m > n$ ) return( $m+1$ );

else return ( $n+1$ );

}

}

七、设计函数在带头节点的单链表中查找给定值  $x$  出现的次数。

(1) 定义单链表存储结构。(5 分)

(2) 用类 C 语言描述该算法。(10 分)